Алгоритм:

1. Приведение порожд. матрицы к минимальной сетчатой форме (МСР)

(т.е. все начала и все концы всех строк матрицы различны)

$$G = \begin{bmatrix} 101101 \\ 101010 \\ 110100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{bmatrix}$$

$g_2 = g_2 + g_1$

$g_3 = g_3 + g_1$

$g_1 = g_1 + g_2$

$g_2 = g_2 + g_3$

$$G = \begin{bmatrix} 101000 \\ 011100 \\ 000010 \end{bmatrix}$$ — минимальная сетчатая форма

2. Узлы на ярусе i решетки нумеруются значениями информ. символов, соответствующими строками активными в i-ой позиции

Кодовые символы соответствующие переходу из узла в узел вычисляются как линейная комбинация активных элементов соответствующего столбца порождающей матрицы.

$$G = \begin{bmatrix} 110100 \\ 011110 \\ 000111 \end{bmatrix}$$

$m_1 m_2 m_3$	$m G = m_1 g_1 + m_2 g_2 + m_3 g_3$
000	000000
001	000111
010	011110
011	011001
100	110100
101	110011
110	101010
111	101101

< i-ый ярус на ярусе будет столько узлов, сколько различных комбинаций ~~строки g_1, g_2, g_3 с 1000 по i-ый~~

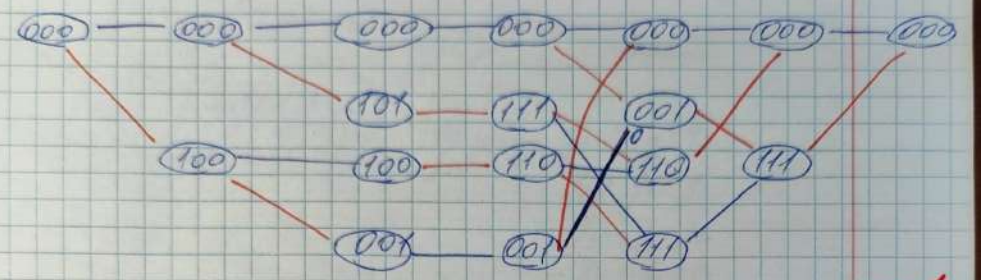
Пример 0-ярус 0,1 2-ярус 00, 01, 10, 11

1-ярус 0,1

Пример сетки получаем аналогично

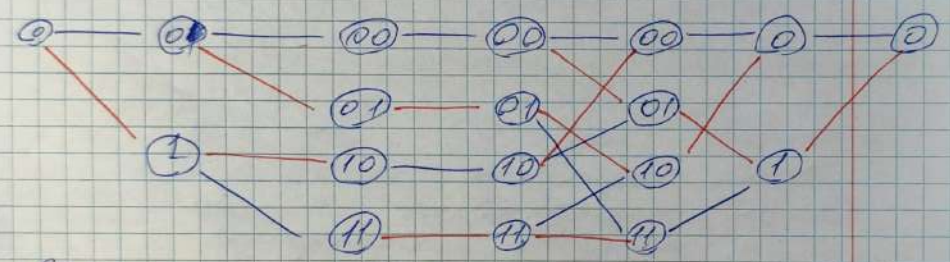
Дз на 26.03

~~Матрица~~ Синдромная решетка (построена на лекции)



— 1
— 0

Решетка по порождающей матрице



Решетки одинаковые с точностью до нумерации

ярус	узлы в синдромной	узлы в решетке по G
0,6	000	0
1	000 100	0 1
2	000 101 100 001	00 01 11 10
3	000 111 110 001	00 01 11 10
4	000 001 110 111	00 01 10 11
5	000 111	0 1